1 · Identificação

Nome: **Registro Acadêmico (RA):** **Data:** _____/_____/_____

RA dos colegas de bancada (separe por vírgula):

Gabarito do RM, com valores de EXEMPLO. A folha do estudante preenchida em vermelho e, depois de cada bloco, a Resolução Científica do Problema (RCP) em 5 passos e a resolução condensada. A nota é do registro e do raciocínio, não do acerto do número.

2 · Os cinco discos — régua graduada em mm

Copie a Tabela 2 do Roteiro de Bancada: D impresso e C em mm, com 1 casa; C/D com os algarismos certos.

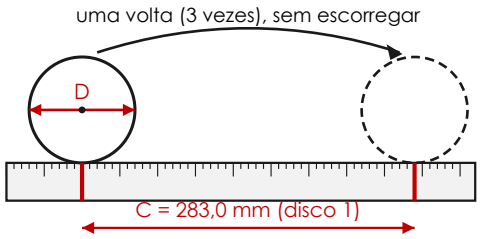
Disco	Diâmetro D (mm), impresso	Comprimento C (mm), 1 casa	C/D
1	90,0	283,0	3,14
2	105,0	329,5	3,138
3	120,0	377,5	3,146
4	135,0	423,5	3,137
5	150,0	471,5	3,143

Resolução Científica do Problema (RCP) · Pensamento Quantitativo

1 · O que a questão quer? Registrar D (impresso) e C dos cinco discos com o algarismo duvidoso certo e escrever π_{exp} = C/D com os algarismos que as medidas permitem.

2 · O que eu tenho? D impresso em cada disco, de 90,0 a 150,0 mm; régua graduada em mm: o duvidoso de C fica no décimo de milímetro (1 casa em mm).

3 · Qual é o desenho? O disco rola uma volta, 3 vezes, sobre a tira de papel, e a tira é cortada na média dos 3 traços: C é o comprimento da tira. Uma linha da Tabela 2 por disco: D · C · π_{exp}.



D: impresso no disco (90,0 mm)

C: a tira, cortada na média dos 3 traços

disco 1: C/D = 283,0/90,0 = 3,14

4 · Minha solução 283,0/90,0 = 3,1444 → 3,14 · 329,5/105,0 = 3,1381 → 3,138 · 377,5/120,0 = 3,1458 → 3,146 · 423,5/135,0 = 3,1370 → 3,137 · 471,5/150,0 = 3,1433 → 3,143.

5 · Confiro e respondo Cinco π_{exp} entre 3,13 e 3,15, adimensionais (mm/mm). O quociente fica com os algarismos da medida que tem menos: 3 no disco de 90,0 mm, 4 nos demais.

Resolução condensada. Duvidoso no décimo de mm → D e C com 1 casa; π_{exp} com 3 algarismos (D = 90,0 mm) ou 4: 3,14 · 3,138 · 3,146 · 3,137 · 3,143.

3 · π pela média dos C/D

π_{med} = média dos cinco C/D; s = desvio-padrão; incerteza u = s/√5 (conta no verso), arredondados juntos.

Média dos C/D: **3,1417** s = **0,0039** u = s/√5 = **0,0018**

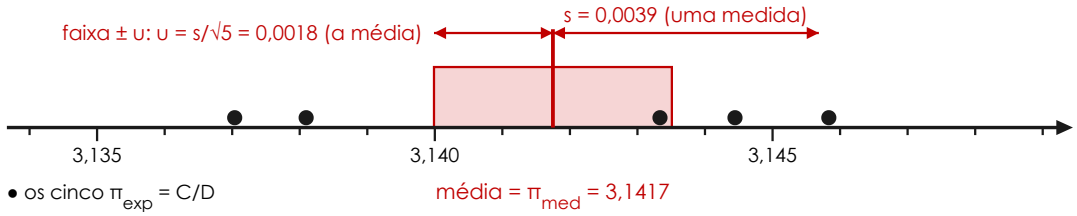
π_{med} = **(3,1417 ± 0,0018)**

RCP · Pensamento Quantitativo

1 · O que a questão quer? O π medido pela média dos cinco π_{exp} e a sua incerteza, u = s/√5.

2 · O que eu tenho? Os cinco π_{exp} da Tabela 2 com 6 casas, como no RB: 3,144444 · 3,138095 · 3,145833 · 3,137037 · 3,143333 (n = 5).

3 · Qual é o desenho? Os cinco valores espalhados em torno da média: s mede o espalhamento de uma medida; u = s/√5, o da média.



4 · Minha solução média = 15,708743/5 = 3,1417 · s = √[Σ(π_{exp} − média)²/4] = √(6,201 × 10^{-5}/4) = 0,0039 · u = 0,0039/√5 = 0,0018.

5 · Confiro e respondo u com 2 algarismos (começa em 1) e a média na mesma casa: π_{med} = (3,1417 ± 0,0018), adimensional.

Resolução condensada. média 3,1417; s = 0,0039; u = 0,0018 → π_{med} = (3,1417 ± 0,0018).

4 · A reta traçada à mão

Gráfico 1 · C × D (mm), régua graduada em mm

*Eixos graduados: D de 10 em 10 mm, C de 50 em 50 mm. Marque os cinco pontos; **não os ligue**: trace UMA reta o mais perto possível de todos e marque com × os dois pontos da reta que vão para o Bloco 4.*

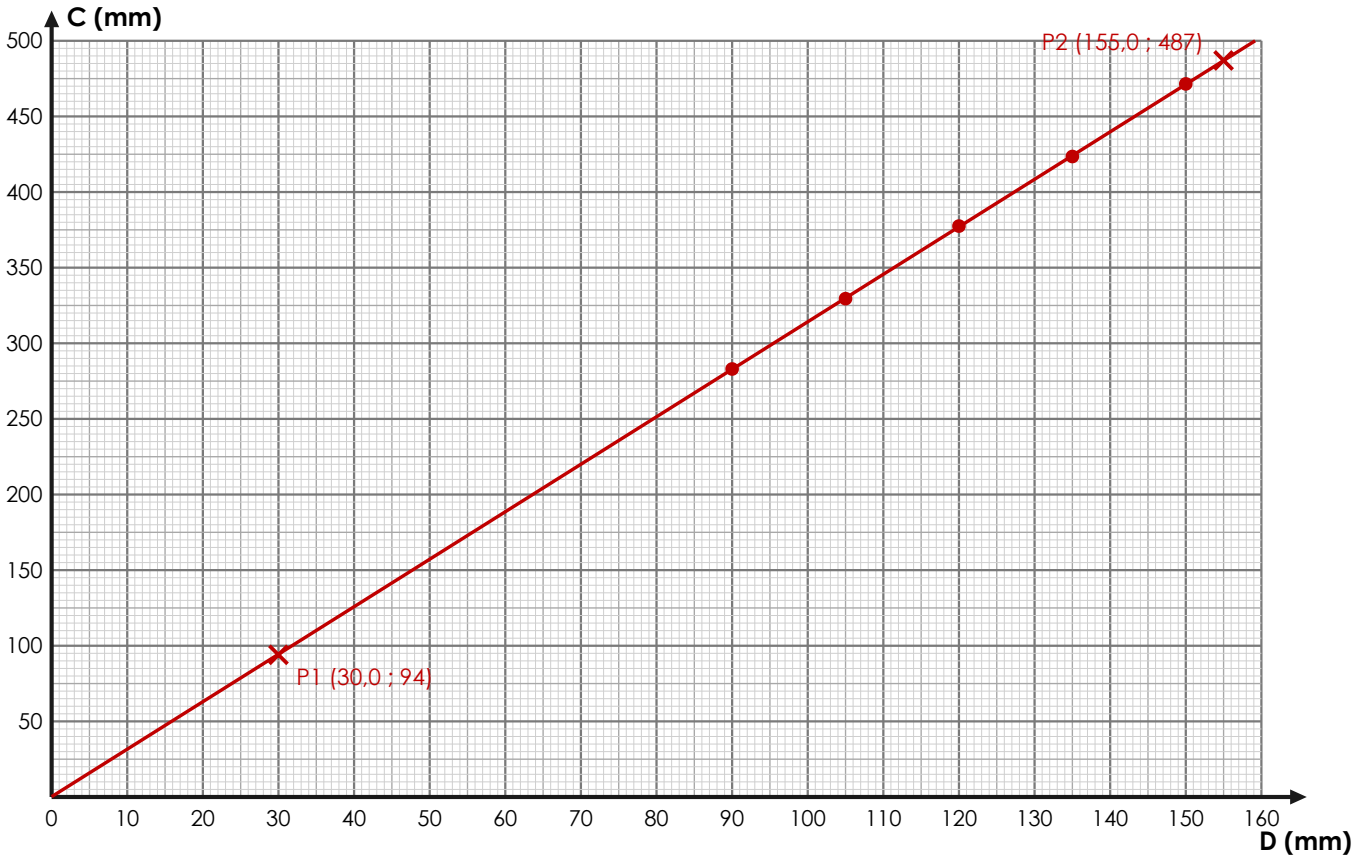


Gráfico: pontos da Tabela 2, reta de melhor ajuste e os dois pontos DA RETA AJUSTADA (×)

Reta mais próxima dos pontos, sem ligá-los; com dois pontos DA RETA, afastados e fora da tabela, calcule a declividade a = ΔC/ΔD.

Ponto 1 da reta (D ; C), em mm: **(30,0 ; 94)** Ponto 2 da reta (D ; C), em mm: **(155,0 ; 487)**

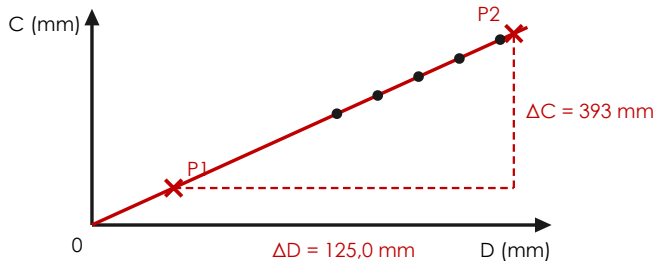
Declividade a = ΔC/ΔD = **3,14 (mm/mm, adimensional)**

RCP · Pensamento Quantitativo

1 · O que a questão quer? A declividade a = ΔC/ΔD da reta de melhor ajuste do Gráfico 1: o π medido pela reta.

2 · O que eu tenho? Os cinco pontos (D ; C) da Tabela 2 marcados no milimetrado do verso (D de 10 em 10 mm, C de 50 em 50 mm).

3 · Qual é o desenho? Uma reta o mais perto possível dos cinco pontos, passando perto da origem, sem ligá-los; dois pontos DA RETA, afastados e fora da tabela: P1 (30,0 ; 94) e P2 (155,0 ; 487), em mm (os mesmos do RB).



a = ΔC/ΔD = 393/125,0 = 3,14 (mm/mm)

P1 e P2 SOBRE a reta, afastados e fora da tabela

outra escala nos eixos muda o ângulo desenhado, não a declividade

4 · Minha solução a = ΔC/ΔD = (487 − 94) mm / (155,0 − 30,0) mm = 393/125,0 = 3,14.

5 · Confiro e respondo Adimensional (mm/mm) e perto do π_{med} da média (3,1417). O Gráfico 1 do RM tem outra escala que o do RB (1 cm do papel = 50 mm de C, contra 25 mm): o ângulo desenhado muda, a declividade não. Ponto da tabela no lugar de ponto da reta perde o critério.

Resolução condensada. P1 (30,0 ; 94) e P2 (155,0 ; 487), da reta → a = 393/125,0 = 3,14 mm/mm.

Contas — média, desvio-padrão s, u = s/√5 e a declividade

Média dos C/D: π_{med}	Desvio-padrão: s	Desvio-padrão da média: u = s/√5	Desvio: $\lvert\pi_{med} - \pi\rvert$ e 2u	Declividade: a = ΔC/ΔD
$(\pi_1 + \pi_2 + \pi_3 + \pi_4 + \pi_5)/5$ = 15,708743/5 = 3,1417	π_{exp} − média: +0,0027 · −0,0037 · +0,0041 · −0,0047 · +0,0016 $\Sigma^2 = 6{,}201 \times 10^{-5}$ $s = \sqrt{(\Sigma^2/4)} = 0{,}0039$	u = 0,0039/√5 = 0,0039/2,236 = 0,0018	|3,1417 − 3,1415927| = 0,0001 2u = 2 × 0,0018 = 0,0035	a = (487 − 94)/(155,0 − 30,0) = 393/125,0 = 3,14 (mm/mm)

5 · A decisão

π de referência: 3,1415927. Compare $\lvert\pi_{med} - \pi\rvert$ com 2u; se não couber, diga o que pode ter falhado.

$\lvert\pi_{med} - \pi\rvert$ = **0,0001** 2u = **0,0035**

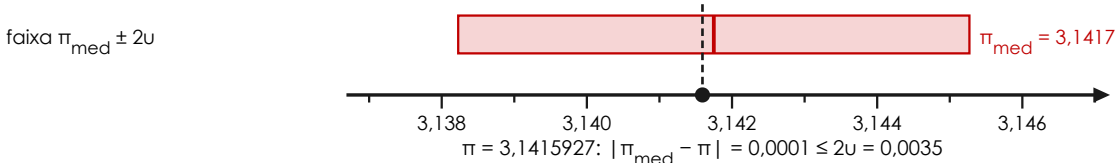
Compatível? Por quê? **Sim: 0,0001 ≤ 0,0035, o π tabelado cai dentro da faixa $\pi_{med} \pm 2u$.**

RCP · Pensamento Quantitativo

1 · O que a questão quer? Decidir se o π medido é compatível com o π de referência.

2 · O que eu tenho? π_{med} = 3,1417 com u = 0,0018; π de referência = 3,1415927, o mesmo do RB v7: um algarismo a mais que o $\bar{\pi}$ (regra do Texto Temático).

3 · Qual é o desenho? A faixa $\pi_{med} \pm 2u$ na reta numérica: compatível se 3,1415927 cair dentro dela.



4 · Minha solução $\lvert\pi_{med} - \pi\rvert$ = |3,1417 − 3,1415927| = 0,0001 · 2u = 2 × 0,0018 = 0,0035.

5 · Confiro e respondo 0,0001 ≤ 0,0035 → compatível. Fora da faixa, nomear a causa: disco que escorrega, partida fora do início da tira, corte fora da média dos 3 traços.

Resolução condensada. |3,1417 − 3,1415927| = 0,0001 ≤ 2u = 0,0035 → compatível.

Rubrica desta Trilha de Aprendizagem — a T0E vale 2,0 no SUAP

Pré-Lab · Folha de Atividades (FA)	Lab · Roteiro de Bancada (RB)	Pós-Lab · Relatório Mínimo (RM)	Pós-Lab · Relatório Completo (RC)	Uso de Tecnologias (IA)	Total
0,40 (20 %)	**0,80** (40 %)	**0,30 (15 %)**	**0,50** (25 %)	**0,40** (20 %) Extra	**2,0** (100 %)

Rubrica completa do RM (15 pontos = 0,30 ponto desta trilha no SUAP)

Critério	O que se avalia	Pontos
Dado bruto	Os cinco discos da Tabela 2, D (impresso) e C em mm com 1 casa decimal, e C/D com os algarismos significativos coerentes	4
π pela média	Média dos cinco C/D e desvio-padrão da média, com a conta à vista e o resultado como (valor ± incerteza), arredondados juntos	4
A reta traçada	Reta de melhor ajuste traçada à mão sobre os pontos · declividade por dois pontos DA RETA (não da tabela), afastados, com as coordenadas e a unidade	4
A decisão	$\lvert\pi_{med} - \pi\rvert$ comparado com 2u e a decisão escrita: compatível ou não	3
Total		**15**

Uso de Tecnologias (IA)

*Vale nota extra de 0,40 até completar 2,0 pontos da trilha no SUAP. Cole o prompt na IA que você usa e mande a foto do RM (o botão Copiar e o texto do **Meu Perfil** estão no site).*

1. **Dica 1.** Peça perguntas, não respostas: a IA aponta o passo do erro e quem corrige é você.
2. **Dica 2.** Confira tudo o que ela disser contra a sua medida, a sua conta e a unidade: a IA erra com a mesma segurança com que acerta.
3. **Dica 3.** Declare o uso, qual IA e para quê: registrar o método com honestidade é parte da ciência e é o que vale a nota extra.

Recomendação do Professor: crie uma conta gratuita (marque a que criou): ( ) Claude (Anthropic) ( ) Gemini (Google) ( ) ChatGPT (OpenAI) ( ) Copilot (Microsoft) ( ) Perplexity

> Fiz à mão o Relatório Mínimo (RM) da T0E da LME, O Número Pi na Física Experimental: os cinco discos medidos com a régua em mm, o π pela média dos C/D com a incerteza u = s/√5, a reta traçada à mão com a declividade e a decisão $\lvert\pi_{med} - \pi\rvert \leq 2u$, pelos 5 passos da Resolução Científica do Problema (1 O que a questão quer?; 2 O que eu tenho?; 3 Qual é o desenho?; 4 Minha solução; 5 Confiro e respondo). Vou te mandar a foto. Não me dê a resposta nem refaça as contas por mim. Diga em que passo está o primeiro erro, faça uma pergunta que me ajude a corrigir sozinho e, no fim, me diga um ponto forte do meu raciocínio.

Usei IA? ☐ não ☐ sim qual e para quê: **confira a declaração: usou e declarou, nota extra de 0,40 até completar 2,0 pontos da trilha no SUAP**

Ciclo Circadiano de Aprendizagem: começa ao acordar e se encerra ao acordar. ⏱ Ciclo normal = 24 h.
O que é revisto logo depois da prática, antes de você dormir e sonhar, reforça a consolidação do aprendizado durante o sono, como explica Pierluigi Piazzi em *Aprendendo Inteligência*.

IFMG campus Ouro Preto - Coordenadoria da Área de Física (CODAFIS) - Núcleo de Inovação e Desenvolvimento de Experimentos Científicos (NIDEC) · Primeira edição · 2026